

Revisão de estrutura de árvores

(Atividade individual remota para o dia 28/09)

Nome: Maycon Fidelis Aragão

Disciplina: Estrutura de Dados II **Professora:** Profa. Kadidja Valéria

Modalidade: individual, remota e assíncrona **Tempo estimado:** 1 hora e 45 minutos

A atividade pode ser realizada integralmente de casa. Não é necessário comparecer à faculdade.

Objetivos de aprendizagem

- Retomar os conceitos de nó, raiz, pai, filho, folha, altura e percurso.
- Diferenciar as regras e aplicações dos tipos de árvores estudados.
- Relacionar analogias cotidianas às propriedades técnicas de cada estrutura.

Revisão bibliográfica

Uma árvore é uma estrutura de dados não linear e hierárquica formada por um conjunto de elementos chamados nós ou vértices conectados por arestas.

- **Raiz:** O nó principal no topo da hierarquia, que não possui nó pai.
- **Pai e Filho:** Um nó é "pai" dos nós imediatamente abaixo dele, que são seus "filhos".
- **Folha:** Nó que não possui nenhum filho (nó terminal).
- **Altura:** O comprimento do caminho mais longo da raiz até uma folha.
- **Percurso:** A ordem de visita dos nós da árvore (ex.: pré-ordem, em-ordem, pós-ordem e em largura).

Árvore Geral

- **Organização dos dados:** Estrutura hierárquica em que cada nó pode ter um número indeterminado (0 a N) de filhos.
- **Propriedade mantida:** Relação hierárquica genérica sem restrição na quantidade de ramificações por nó.
- **Busca e Inserção:** A busca exige percorrer a árvore (ex.: busca em profundidade ou largura). A inserção adiciona um nó como filho de um nó existente.
- **Ajustes:** Não requer reorganização estrutural ou balanceamento automático.
- **Aplicações:** Sistemas de arquivos (pastas e subpastas) e representação de documentos estruturados (como HTML/XML).

Árvore Binária

- **Organização dos dados:** Cada nó possui no máximo dois filhos, convencionalmente chamados de filho esquerdo e filho direito.
- **Propriedade mantida:** Grau máximo de qualquer nó é 2.
- **Busca e Inserção:** A busca inspeciona a raiz e se ramifica recursivamente para a esquerda ou direita. A inserção aloca o novo nó na primeira posição vaga respeitando o grau máximo.
- **Ajustes:** Sem rebalanceamento automático; dependendo da ordem de inserção, pode se degenerar em uma lista encadeada.
- **Aplicações:** Expressões aritméticas (árvores de expressão) e estruturas de decisão binárias.

Árvore Binária de Busca (ABB)

- *Organização dos dados*: Árvore binária com os nós ordenados por uma chave.
- *Propriedade mantida*: Para qualquer nó X , todos os valores na subárvore esquerda são estritamente menores que X , e todos os valores na subárvore direita são maiores que X .
- *Busca e Inserção*: A busca compara a chave procurada com o nó atual e se desloca para a esquerda (se menor) ou direita (se maior). A inserção segue o mesmo caminho até encontrar uma posição vaga (folha).
- *Ajustes*: Não possui balanceamento automático; a remoção pode exigir a substituição de um nó pelo seu sucessor ou antecessor em ordem.
- *Aplicações*: Tabelas de símbolos e dicionários dinâmicos em memória principal.

Árvore AVL

- *Organização dos dados*: Árvore binária de busca auto balanceada.
- *Propriedade mantida*: Para todo nó, a diferença de altura entre a subárvore esquerda e a subárvore direita (fator de balanceamento) deve ser no máximo 1 ($-1, 0, +1$).
- *Busca e Inserção*: A busca é idêntica à da ABB, mas garantida em tempo $O(\log n)$. A inserção localiza o local correto como em uma ABB e recalcula os fatores de balanceamento no caminho de volta.
- *Ajustes*: Se o fator de balanceamento exceder o limite, realizam-se rotações (simples ou duplas) para reestabelecer o equilíbrio.
- *Aplicações*: Aplicações que realizam muitas operações de busca e poucas inserções/remoções frequentes.

Árvore Rubro-Negra (Red-Black Tree)

- *Organização dos dados*: Árvore binária de busca auto balanceada em que cada nó possui um bit de cor (vermelho ou preto).
- *Propriedade mantida*: A raiz e as folhas (nulas) são pretas; nós vermelhos não podem ter filhos vermelhos; todo caminho de um nó às suas folhas descendentes contém o mesmo número de nós pretos.
- *Busca e Inserção*: A busca segue a lógica da ABB. O novo nó é inserido como vermelho para preservar a quantidade de nós pretos.
- *Ajustes*: Violações de cor são corrigidas por recoloração e, se necessário, rotações.
- *Aplicações*: Implementação de mapas e conjuntos em linguagens de programação (ex.: `std::map` em C++, `TreeMap` em Java).

Árvore B

- *Organização dos dados*: Árvore de busca auto balanceada de caminhos múltiplos (m -ária) otimizada para armazenamento em memória secundária (disco).
- *Propriedade mantida*: Cada nó pode conter múltiplas chaves e ponteiros. Todas as folhas estão exatamente no mesmo nível.
- *Busca e Inserção*: A busca faz uma pesquisa sequencial/binária dentro do nó e segue para o filho correspondente. Na inserção, se o nó folha atingir a capacidade máxima, ocorre uma divisão (split), promovendo a chave mediana para o nó pai.
- *Ajustes*: Cisão (*split*) quando um nó enche e fusão (*merge*) quando o nó fica abaixo do limite mínimo de chaves.
- *Aplicações*: Sistemas de arquivos modernos e índices primários de bancos de dados relacionais.

Árvore B+

- **Organização dos dados:** Variação da Árvore B onde todos os dados/registros ficam armazenados exclusivamente nos nós folha.
- **Propriedade mantida:** Nós internos guardam apenas chaves de índice para roteamento. As folhas são interligadas através de uma lista encadeada.
- **Busca e Inserção:** A busca percorre o caminho até a folha. A inserção insere a chave na folha e atualiza o índice superior se houver transbordo.
- **Ajustes:** Similar à Árvore B (*split* e *merge*), porém garantindo a manutenção da lista encadeada nas folhas.
- **Aplicações:** Índices de bancos de dados para consultas eficientes por intervalo (range queries).

Etapa 2 — Quadro comparativo (35 minutos)

Estrutura	Organização dos dados	Regra ou propriedade	Operação ou ajuste	Aplicação	Referência
Árvore Geral	Nós encadeados com N ramificações arbitrárias (ponteiros para filhos ou lista de filhos).	Relação hierárquica sem limite fixo para a quantidade de nós filhos.	Percurso e inserção direta como filho de um nó específico; não requer rebalanceamento.	Sistemas de arquivos (diretórios/subdiretórios) e documentos XML/HTML.	DROZDEK, A. (2018); CELES, W. & CERQUEIRA, R. (2004).
Árvore Binária	Estrutura hierárquica em que cada nó possui no máximo 2 filhos (esquerdo e direito)	Grau de cada nó é no máximo 2.	Percurso (pré-ordem, em-ordem, pós-ordem) e inserção na primeira folha disponível.	Árvores de expressão aritmética e árvores de decisão.	DROZDEK, A. (2018); VETORAZZO, A. S. et al. (2018).
ABB (Árvore binária de Busca)	Nós encadeados ordenados com subárvores esquerda e direita.	Subárvore esquerda contém apenas chaves menores que o nó; subárvore direita apenas maiores.	Busca binária; remoção exige substituição pelo antecessor ou sucessor em-ordem.	Tabelas de símbolos e dicionários dinâmicos na memória principal.	DROZDEK, A. (2018); VETORAZZO, A. S. et al. (2018).
AVL	Árvore binária de busca auto balanceada.	O fator de balanceamento $FB = h_{dir} - h_{esq} $ de todo nó deve ser ≤ 1 .	Rotações simples (LL, RR) ou duplas (LR, RL) após inserções ou remoções que desbalanceiam a árvore.	Sistemas com alto volume de consultas/buscas em memória.	DROZDEK, A. (2018); CELES, W. & CERQUEIRA, R. (2004).
Rubro-negra	Árvore binária de busca em que cada nó armazena um bit adicional de cor (vermelho ou preto).	A raiz e folhas (NIL) são pretas; nó vermelho não tem filho vermelho; mesmo nº de nós pretos em todos os caminhos simples.	Recolorações de nós e rotações para reestabelecer o equilíbrio após inserção/remoção	Estruturas de dados em linguagens (std::map em C++, TreeMap em Java).	DROZDEK, A. (2018).
Heap (Binário)	Árvore binária quase completa, frequentemente mapeada e armazenada sequencialmente em vetores/arrays.	Propriedade de Heap: no Max-Heap, a chave do pai é $\geq$ à dos filhos; no Min-Heap, a chave é $\leq$.	Operations Heapify (subir/descer nó no vetor após inserção ou remoção do topo).	Filas de prioridade e algoritmo de ordenação Heapsort.	DROZDEK, A. (2018); ASCENCIO, A. F. G. & CAMPOS, E. A. V. (2007).

Trie (Árvore de prefixo)	Árvore de caminhos múltiplos onde as arestas ou nós representam caracteres ou partes de chaves.	O caminho da raiz até um nó representa a sequência do prefixo compartilhado por uma palavra/chave.	Inserção e busca caractere a caractere ao longo do comprimento da palavra $O(k)$.	Autocompletar, verificação ortográfica e busca por prefixos em texto.	DROZDEK, A. (2018).
B	Árvore balanceada de busca <i>m</i> -ária otimizada para armazenamento em blocos de memória secundária.	Múltiplas chaves e ponteiros por nó; todas as folhas permanecem no mesmo nível profundo.	Split (cisão) quando um nó transborda a capacidade; Merge (fusão) em subfluxo de chaves.	Sistemas de arquivos (NTFS, ext4) e índices primários em SGBDs.	DROZDEK, A. (2018); VETORAZZO, A. S. et al. (2018).
B+	Variante da Árvore B em que os registros ficam agrupados estritamente nos nós folha.	Nós internos armazenam apenas chaves de índice; folhas estão interligadas em lista encadeada sequencial.	Cisão e fusão de nós com propagação do índice; atualização de ponteiros da lista de folhas.	Índices secundários de bancos de dados relacionais e consultas por intervalo (range queries).	DROZDEK, A. (2018).

Identificação por analogias (35 minutos)

1. Uma estante de números é reorganizada por rotações quando um lado fica alto demais em relação ao outro.

- Trata-se da Árvore AVL. A regra técnica principal dessa estrutura é o autobalanceamento, onde a diferença de altura entre a subárvore esquerda e a direita de qualquer nó (o chamado fator de balanceamento) nunca pode ser maior que 1; quando uma inserção ou remoção quebra esse limite, a árvore executa rotações simples ou duplas para reestabelecer o equilíbrio. O limite da analogia com a estante é que, no mundo físico, reorganizar livros envolve força, peso e espaço tridimensional real, enquanto na AVL o reajuste é puramente lógico, feito apenas trocando os ponteiros de memória entre os nós de forma instantânea.

2. Um catálogo guarda várias chaves por página; quando uma página fica cheia, ela é dividida.

- Trata-se da Árvore B. Ela é uma estrutura de busca multidirecional projetada para memória secundária, onde cada nó funciona como uma página que guarda múltiplos elementos e ponteiros; quando uma página atinge seu limite máximo de chaves, ocorre o processo de divisão conhecido como split, que reparte as chaves e promove a mediana para o nó pai para manter a árvore balanceada. O limite da analogia é que dividir uma página de papel em um fichário ou catálogo físico exige rasgar a folha ou encadernar novos papéis manualmente, enquanto na Árvore B o split aloca um novo nó em disco ou RAM e reorganiza os índices e ponteiros de forma totalmente automatizada.

3. Uma fila mantém a tarefa de maior prioridade no topo para retirá-la primeiro.

- Trata-se do Heap Binário (Max-Heap), muito usado para implementar filas de prioridade. Essa estrutura satisfaz a propriedade de Heap, onde o valor de qualquer nó pai é sempre maior ou igual ao de seus filhos, o que garante que o elemento de maior prioridade fique isolado logo no topo, na raiz, permitindo remoção em tempo constante $O(1)$ e reajuste rápido por heapify. O limite dessa comparação é que em uma fila humana ou de tarefas comum as pessoas ficam paradas em uma linha reta física, enquanto no Heap os dados ficam dispostos em uma hierarquia de árvore (geralmente mapeada num vetor) onde apenas a raiz tem ordenação absoluta em relação aos descendentes diretos.

4. Um índice percorre letras sucessivas e compartilha o início das palavras de mesmo prefixo.

- Trata-se da Trie (ou Árvore de Prefixos). Sua propriedade técnica marcante é organizar os dados caractere por caractere ao longo do caminho da árvore, fazendo com que palavras que começam com as mesmas letras compartilhem exatamente os mesmos nós iniciais (os prefixos) até o ponto em que se diferenciam. O limite da analogia é que um índice impresso tradicional precisa escrever a palavra inteira repetidas vezes no papel, gerando redundância, enquanto a Trie economiza memória ao quebrar a palavra em letras e reutilizar os nós de prefixos já existentes sem precisar duplicar o texto.

5. Uma estrutura usa cores, recolorações e rotações para manter controlada a altura dos caminhos de busca.

- Trata-se da Árvore Rubro-Negra (Red-Black Tree). A propriedade que a define é o uso de cores (cada nó é marcado como vermelho ou preto) combinadas a regras rígidas — como a raiz ser sempre preta, nós vermelhos não poderem ter filhos vermelhos e todos os caminhos até as folhas nulas terem a mesma quantidade de nós pretos —, utilizando recolorações e rotações para manter a altura controlada em tempo logarítmico. O limite da analogia é que a palavra "cor" aqui é apenas uma metáfora para um bit de controle (0 ou 1) que o algoritmo lê na memória para tomar decisões, não existindo qualquer aspecto visual ou estético no processador.

6. Um índice conduz às folhas que contêm os registros, ligadas entre si para facilitar consultas por intervalo.

- Trata-se da Árvore B+. Sua grande propriedade técnica é que todos os dados e registros reais ficam guardados exclusivamente nos nós folha, enquanto os nós superiores servem apenas como um índice de navegação; além disso, todas as folhas são interligadas diretamente por uma lista encadeada, o que torna buscas por intervalo extremamente rápidas. O limite da analogia é que um índice remete o leitor para páginas soltas do livro e exige que ele volte ao índice para procurar o próximo item, ao passo que na B+ as próprias páginas finais estão "grampeadas" em sequência, permitindo navegar de uma folha para a outra sem precisar subir de volta para os nós principais.

7. Numa coleção de números, cada nó direciona valores menores para a esquerda e maiores para a direita.

- Trata-se da Árvore Binária de Busca (ABB ou BST). A propriedade técnica fundamental dessa estrutura dita que, para qualquer nó escolhido, todos os valores armazenados na sua subárvore esquerda devem ser estritamente menores que ele, e todos os valores na sua subárvore direita devem ser maiores. O limite da analogia é que organizar objetos físicos maiores e menores em caixas ou prateleiras requer mover e empurrar objetos de lugar no espaço real, enquanto na Árvore Binária de Busca os elementos permanecem nos seus endereços de memória e a ordenação é feita exclusivamente apontando as referências para os nós da esquerda ou da direita.